

T.I.A.O.

Terminal Inteligente de Acolhimento e Organizacao

Guia Completo de Montagem de Hardware

Projeto academico — 1.o semestre de Ciencia da Computacao
Robo/Totem de Triagem Hospitalar Educacional

Sistema Operacional: Windows | Arduino Mega 2560 R3

Info: Este guia cobre 11 etapas progressivas, do zero ao sistema completo. Siga a ordem e teste cada modulo individualmente antes de avancar.

CUIDADO: O T.I.A.O. e um prototipo educacional. Nao realiza diagnostico medico, nao substitui profissionais de saude e nao deve coletar dados pessoais sensiveis.

Etapa 0 — Preparar o Arduino IDE no Windows

Antes de tocar em qualquer componente, o software precisa estar configurado.

1. Acesse **arduino.cc/en/software**, baixe o instalador Windows e execute. Aceite **todos os drivers USB**.
2. Conecte o cabo USB-B (conector quadrado) no Arduino Mega e o outro lado no PC. O LED do Arduino vai acender.
3. Abra o **Gerenciador de Dispositivos**. Em 'Portas (COM e LPT)' procure por *Arduino Mega (COMx)*. Anote o numero da porta.
4. No Arduino IDE: **Ferramentas > Placa > Arduino AVR Boards > Arduino Mega or Mega 2560**.
5. Ainda em Ferramentas: **Porta > selecione a COM anotada**.
6. Va em **Arquivo > Exemplos > 01.Basics > Blink**. Clique na seta de upload. Apos terminar, o LED pisca a cada 1 segundo.

Resultado: LED piscando a cada 1 segundo = IDE configurada. Pode avançar.

Atencao: Erro 'porta nao encontrada' = driver USB nao instalou. Reinstale o Arduino IDE aceitando todos os drivers.

Etapa 1 — Scanner I2C e Instalacao de Bibliotecas

Instale as bibliotecas e confirme os enderecos I2C dos modulos.

Instalar bibliotecas

No Arduino IDE: **Sketch > Incluir Biblioteca > Gerenciar Bibliotecas**. Pesquise e instale:

Biblioteca	Para que serve
LiquidCrystal I2C	Display LCD 20x4
Adafruit MLX90614	Sensor de temperatura infravermelho
MAX30105	Sensor de oximetria MAX30102
DFRobotDFPlayerMini	Modulo de audio DFPlayer Mini
NewPing	Sensores ultrasonicos HC-SR04
ArduinoJson	Comunicacao JSON com Python

Conectar o LCD ao barramento I2C

Info: Regra de ouro: conecte um modulo de cada vez, teste, confirme, depois adicione o proximo.

Pino / Terminal	Conectar em	Obs.
LCD VCC	Pino 5V do Arduino Mega	
LCD GND	Pino GND do Arduino Mega	
LCD SDA	Pino 20 do Arduino Mega	Fio azul
LCD SCL	Pino 21 do Arduino Mega	Fio verde

Atencao: O modulo I2C do LCD tem um potenciometro azul ou preto. Se o LCD ligar mas nao mostrar texto, gire devagar ate as letras aparecerem.

Sketch do Scanner I2C — copie, cole e faca upload:

```
#include <Wire.h>
void setup() {
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Iniciando scanner I2C...");
  for (byte addr = 1; addr < 127; addr++) {
    Wire.beginTransmission(addr);
    if (Wire.endTransmission() == 0) {
      Serial.print("Dispositivo encontrado: 0x");
      Serial.println(addr, HEX);
    }
  }
  Serial.println("Scan concluido.");
}
void loop() {}
```

Abra o Monitor Serial (Ferramentas > Monitor Serial) em **9600 baud**.

Resultado: Aparece 0x27 ou 0x3F = LCD detectado. Anote o endereço.

Atencao: Nao aparece nada = verifique os 4 fios e confirme SDA no pino 20 e SCL no pino 21.

Etapa 2 — Display LCD 20x4

Fazer o LCD exibir mensagens — o 'rosto' do T.I.A.O..

Atencao: No codigo abaixo, substitua 0x27 pelo endereco que o scanner encontrou. Se foi 0x3F, troque.

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("T.I.A.O. v1.0");
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Iniciando...");
  lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Bem-vindo!");
  lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Aguarde...");
}
void loop() {}
```

Resultado: LCD exibe as quatro linhas de texto = funcionando.

Atencao: Texto muito fraco ou invisivel = gire o potenciometro azul/preto do modulo I2C devagar.

Etapa 3 — Sensor de Temperatura MLX90614

Sensor infravermelho sem contato — mede temperatura corporal.

CUIDADO: O MLX90614 opera em 3.3V. Conecte no pino 3.3V do Arduino — NUNCA no 5V. Isso queima o sensor imediatamente e sem conserto.

Pino / Terminal	Conectar em	Obs.
MLX90614 VCC	Pino 3.3V do Arduino Mega	NUNCA 5V
MLX90614 GND	Pino GND do Arduino Mega	
MLX90614 SDA	Pino 20 — mesmo barramento do LCD	
MLX90614 SCL	Pino 21 — mesmo barramento do LCD	

Info: SDA e SCL do MLX vao nos mesmos pinos 20 e 21 do LCD. O barramento I2C suporta multiplos dispositivos.

Rode o scanner — devem aparecer dois enderecos: LCD e 0x5A (MLX90614).

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MLX90614.h>

Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  if (!mlx.begin()) {
    Serial.println("ERRO: MLX90614 nao encontrado!");
    while (1);
  }
  Serial.println("MLX90614 pronto.");
}

void loop() {
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(mlx.readObjectTempC());
  Serial.println(" C");
  delay(1000);
}
```

Resultado: Monitor Serial mostra temperatura variando ao aproximar a mao (5-10 cm) = funcionando.

Atencao: 'ERRO: MLX90614 nao encontrado' = verifique 3.3V e pinos 20/21.

Etapa 4 — Sensor de Oximetria MAX30102

Mede saturacao de oxigenio e batimentos cardiacos pelo dedo.

CUIDADO: Tambem opera em 3.3V. Conecte no pino 3.3V — nunca no 5V.

Pino / Terminal	Conectar em	Obs.
MAX30102 VCC	Pino 3.3V do Arduino Mega	NUNCA 5V
MAX30102 GND	Pino GND do Arduino Mega	
MAX30102 SDA	Pino 20 — mesmo barramento I2C	
MAX30102 SCL	Pino 21 — mesmo barramento I2C	
MAX30102 INT	Pino 26 do Arduino Mega	Interrupcao

Rode o scanner — devem aparecer tres enderecos: LCD, MLX (0x5A) e MAX (0x57).

```
#include <Wire.h>
#include "MAX30105.h"

MAX30105 particleSensor;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)) {
    Serial.println("ERRO: MAX30102 nao encontrado!");
    while (1);
  }
  particleSensor.setup();
  Serial.println("MAX30102 pronto. Coloque o dedo.");
}

void loop() {
  Serial.print("Vermelho: "); Serial.print(particleSensor.getRed());
  Serial.print("  IR: ");    Serial.println(particleSensor.getIR());
  delay(500);
}
```

Resultado: Valores mudam ao colocar o dedo = sensor funcionando.

Atencao: 'ERRO: MAX30102 nao encontrado' = verifique 3.3V e pinos 20/21.

Etapa 5 — Sensores Ultrasonicos HC-SR04

Deteccao de presenca (frontal) e anticolisao (inferior).

Info: Estes operam em 5V. Conecte um de cada vez e teste individualmente.

HC-SR04 Frontal

Pino / Terminal	Conectar em	Obs.
VCC	5V do Arduino	
GND	GND do Arduino	
TRIG	Pino 22 do Arduino	OUTPUT
ECHO	Pino 23 do Arduino	INPUT

HC-SR04 Inferior

Pino / Terminal	Conectar em	Obs.
VCC	5V do Arduino	
GND	GND do Arduino	
TRIG	Pino 24 do Arduino	OUTPUT
ECHO	Pino 25 do Arduino	INPUT

```
#include <NewPing.h>

#define TRIG_FRONT 22
#define ECHO_FRONT 23
#define TRIG_BOT 24
#define ECHO_BOT 25

NewPing sonarFront(TRIG_FRONT, ECHO_FRONT, 200);
NewPing sonarBot(TRIG_BOT, ECHO_BOT, 200);

void setup() { Serial.begin(9600); }

void loop() {
  delay(60);
  unsigned int dF = sonarFront.ping_cm();
  delay(60);
  unsigned int dB = sonarBot.ping_cm();
  Serial.print("Frontal: "); Serial.print(dF);
  Serial.print(" cm | Inferior: "); Serial.print(dB);
  Serial.println(" cm");
  delay(500);
}
```

Atencao: O delay(60) entre os dois sensores e obrigatorio. Sem ele, o eco de um interfere no outro.

Resultado: Distancias coerentes no Monitor Serial, variando ao mover objeto = funcionando.

Etapa 6 — Modulo de Audio DFPlayer Mini

Reproducao de mensagens de voz para o paciente.

Preparar o cartao microSD

1. Formate o cartao microSD em **FAT32**. No Windows: botao direito > Formatar > FAT32.
2. Crie uma pasta chamada exatamente **mp3** na raiz do cartao.
3. Coloque arquivos MP3 nomeados: **0001.mp3**, **0002.mp3**... dentro de /mp3/. O nome exato importa.
4. Insira o cartao no DFPlayer antes de conectar os fios.

Conexoes

Pino / Terminal	Conectar em	Obs.
DFPlayer VCC	5V do Arduino	
DFPlayer GND	GND do Arduino	
DFPlayer RX	Pino 18 (TX1) + resistor 1k Ohm em serie	OBRIGATORIO
DFPlayer TX	Pino 19 (RX1) direto	
DFPlayer BUSY	Pino 27 do Arduino	
Alto-falante +	SPK+ do DFPlayer	
Alto-falante -	SPK- do DFPlayer	

CUIDADO: O resistor de 1k Ohm na linha RX do DFPlayer e obrigatorio. Sem ele, o sinal de 5V queima a entrada do modulo.

```
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"

DFRobotDFPlayerMini player;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial1.begin(9600);
  delay(2000); // DFPlayer precisa de tempo para inicializar

  if (!player.begin(Serial1)) {
    Serial.println("ERRO: DFPlayer nao encontrado!");
    while (1);
  }
  Serial.println("DFPlayer pronto.");
  player.volume(20); // volume 0-30
  player.play(1);    // toca 0001.mp3
}

void loop() {}
```

Resultado: Alto-falante toca o arquivo = funcionando.

Atencao: Silencio total = verifique o resistor de 1k Ohm, o nome dos arquivos (/mp3/0001.mp3) e o formato FAT32.

Etapa 7 — LEDs RGB

Sinalizacao visual: verde = normal, amarelo = atencao, vermelho = alerta.

CUIDADO: Nunca conecte LED diretamente ao Arduino sem resistor. Sem resistor, o LED queima em segundos e pode danificar o pino.

Info: A maioria dos kits brasileiros vem com LED de catodo comum (pino mais longo vai ao GND).

Conexoes — LED 1 (frente do totem)

Pino / Terminal	Conectar em	Obs.
Pino mais longo (GND)	GND do Arduino	Catodo comum
Pino R + resistor 220 Ohm	Pino 44 do Arduino (PWM)	
Pino G + resistor 220 Ohm	Pino 45 do Arduino (PWM)	
Pino B + resistor 220 Ohm	Pino 46 do Arduino (PWM)	

Info: Cada canal (R, G, B) precisa do seu proprio resistor de 220 Ohm. LED 2: pinos 5/6/7. LED 3: pinos 8/9/10.

```
#define R1 44
#define G1 45
#define B1 46

void setup() {
  pinMode(R1,OUTPUT); pinMode(G1,OUTPUT); pinMode(B1,OUTPUT);
}

void acende(int r, int g, int b) {
  analogWrite(R1,r); analogWrite(G1,g); analogWrite(B1,b);
}

void loop() {
  acende(255, 0, 0);    delay(1000); // Vermelho
  acende(0, 255, 0);    delay(1000); // Verde
  acende(0, 0, 255);    delay(1000); // Azul
  acende(255, 165, 0);  delay(1000); // Amarelo
  acende(0, 0, 0);      delay(500);  // Apagado
}
```

Resultado: LED alterna entre vermelho, verde, azul e amarelo = funcionando.

Etapa 8 — Motores DC e Ponte H L298N

Movimentacao opcional do chassi 2WD durante apresentacoes.

CUIDADO: Esta e a etapa de maior risco eletrico. Os motores sao alimentados pelas baterias (11.1V) — NUNCA pela linha de 5V do Arduino.

Conexoes de controle (Arduino > Ponte H)

Pino / Terminal	Conectar em	Obs.
L298N IN1	Pino 30 do Arduino	Direcao motor esq.
L298N IN2	Pino 31 do Arduino	
L298N IN3	Pino 32 do Arduino	Direcao motor dir.
L298N IN4	Pino 33 do Arduino	
L298N ENA	Pino 11 do Arduino (PWM)	Velocidade esq.
L298N ENB	Pino 12 do Arduino (PWM)	Velocidade dir.
L298N GND	GND Arduino E GND baterias	Ponto unico GND

Conexoes de potencia (baterias > motores)

Pino / Terminal	Conectar em	Obs.
L298N VCC (potencia)	+ das baterias (via chave)	11.1V — isolado do 5V
Motor esquerdo	OUT1 e OUT2 da Ponte H	
Motor direito	OUT3 e OUT4 da Ponte H	

```
#define IN1 30
#define IN2 31
#define IN3 32
#define IN4 33
#define ENA 11
#define ENB 12

void setup() {
  pinMode(IN1,OUTPUT); pinMode(IN2,OUTPUT);
  pinMode(IN3,OUTPUT); pinMode(IN4,OUTPUT);
  pinMode(ENA,OUTPUT); pinMode(ENB,OUTPUT);

  // Frente por 2 segundos
  digitalWrite(IN1,HIGH); digitalWrite(IN2,LOW);
  digitalWrite(IN3,HIGH); digitalWrite(IN4,LOW);
  analogWrite(ENA,150);  analogWrite(ENB,150);
  delay(2000);

  // Para
  analogWrite(ENA,0); analogWrite(ENB,0);
}
void loop() {}
```

Resultado: Motores giram na mesma direcao por 2 segundos e param = funcionando.

Atencao: Um motor gira ao contrario = inverta os fios OUT daquele motor na Ponte H.

Etapa 9 — Baterias 18650 e Modulo BMS 3S

Fonte de energia autonoma do sistema.

CUIDADO: Celulas 18650 podem causar incendio se conectadas incorretamente. Leia tudo antes de tocar nas celulas.

1. O BMS 3S tem terminais B-, B1, B2, B3. Conecte as tres celulas em serie seguindo RIGOROSAMENTE o diagrama impresso no modulo.
2. Verifique a polaridade: polo positivo = ponta com botao saliente; negativo = extremidade plana.
3. A saida do BMS tem P+ e P- (positivo e negativo de saida).
4. Instale a chave liga/desliga entre P+ do BMS e o restante do circuito.

Ramo	Caminho	Tensao
A — Motores	BMS P+ > Chave > VCC Ponte H > Motores	11.1V
B — Arduino/sensores	BMS P+ > Chave > Regulador Buck > Arduino 5V/GND	5V regulados
B.1 — Sensores precisao	Arduino 3.3V > MLX90614 e MAX30102	3.3V

Resultado: Sistema funcionando pela bateria, sem cabo USB = etapa concluida.

Etapa 10 — Comunicacao Serial com Python

Conectar o Arduino ao Python para troca de dados JSON.

1. Acesse python.org/downloads, baixe Python 3.x. Na instalacao, marque 'Add Python to PATH'.
2. Abra o Prompt de Comando e execute: **pip install pyserial**

Codigo Arduino — envia JSON a cada 2 segundos

```
#include <ArduinoJson.h>

void setup() { Serial.begin(9600); }

void loop() {
  StaticJsonDocument<200> doc;
  doc["distancia_frontal_cm"] = 45.3;
  doc["temp_celsius"]        = 36.8;
  doc["presenca"]            = 1;
  doc["status_bateria"]      = "OK";
  serializeJson(doc, Serial);
  Serial.println();
  delay(2000);
}
```

Codigo Python — recebe e exhibe os dados

```
import serial, json

ser = serial.Serial("COM3", 9600, timeout=2) # ajuste a porta
print("Aguardando dados do Arduino...")

while True:
    try:
        linha = ser.readline().decode("utf-8").strip()
        if linha:
            dados = json.loads(linha)
            print(dados)
    except json.JSONDecodeError:
        print("Linha invalida, aguardando...")
    except KeyboardInterrupt:
        ser.close()
        break
```

Atencao: Feche o Monitor Serial do Arduino IDE antes de rodar o Python. Os dois nao podem usar a mesma porta COM ao mesmo tempo.

Resultado: Terminal Python exhibe dicionarios com os dados a cada 2 segundos = comunicacao funcionando.

Etapa 11 — Integracao e Sistema Completo

Unir todos os modulos em um unico firmware e validar o sistema.

Info: Se algo parar de funcionar na integracao, e provavel conflito de pinos ou biblioteca.

Ordem de integracao recomendada

1. LCD + MLX90614: exiba a temperatura no LCD em tempo real.
2. Adicione HC-SR04: ative a leitura de temperatura apenas ao detectar presenca.
3. Adicione LEDs RGB: verde para temp. normal (menos de 37.5C), amarelo (37.5-38C), vermelho (mais de 38C).
4. Adicione o DFPlayer: reproduza o audio correspondente a classificacao.
5. Adicione o MAX30102: leitura de oximetria como dado complementar.
6. Ative a comunicacao JSON com Python: envie todos os dados e receba a classificacao.
7. Conecte as baterias e teste em modo autonomo, sem cabo USB do PC.

Checklist Final — antes de apresentar

☐	LCD exibe mensagens em todas as 4 linhas sem falhas
☐	MLX90614 le temperatura proxima de um termometro de referencia (+/-1C)
☐	HC-SR04 frontal detecta presenca corretamente a 50-120 cm
☐	LEDs acendem na cor correta conforme a temperatura
☐	DFPlayer reproduz o audio certo para cada classificacao
☐	Python recebe JSON e gera ficha anonima de atendimento
☐	Sistema opera 30 minutos sem reinicializacao espontanea
☐	Motores nao interferem nas leituras dos sensores

Resultado: Todos os itens verificados = T.I.A.O. pronto para apresentacao!

CUIDADO: Uso estritamente pedagogico. O T.I.A.O. nao realiza diagnostico medico e nao deve coletar dados pessoais sensiveis.

Apendice — Tabela Master de Pinagem

Referencia completa de todas as conexoes ao Arduino Mega 2560.

Componente — pino	Pino Mega	Tipo	Funcao
MLX90614 SDA	20	I2C	Dados temp. IR
MLX90614 SCL	21	I2C	Clock temp. IR
MLX90614 VCC	3.3V	Alimentacao	NUNCA 5V
MLX90614 GND	GND	GND	
MAX30102 SDA	20	I2C	Dados oximetria
MAX30102 SCL	21	I2C	Clock oximetria
MAX30102 VCC	3.3V	Alimentacao	NUNCA 5V
MAX30102 GND	GND	GND	
MAX30102 INT	26	Digital IN	Interrupcao leitura
LCD I2C SDA	20	I2C	Dados do display
LCD I2C SCL	21	I2C	Clock do display
LCD I2C VCC	5V	Alimentacao	
HC-SR04 Frontal TRIG	22	Digital OUT	Disparo pulso frontal
HC-SR04 Frontal ECHO	23	Digital IN	Recep. eco frontal
HC-SR04 Inferior TRIG	24	Digital OUT	Disparo pulso inferior
HC-SR04 Inferior ECHO	25	Digital IN	Recep. eco inferior
DFPlayer TX > RX1	19 (RX1)	UART	Arduino recebe status
DFPlayer RX < TX1+1kOhm	18 (TX1)	UART	Arduino envia comandos
DFPlayer BUSY	27	Digital IN	Audio em reproducao
LED 1 RGB R/G/B	44 / 45 / 46	PWM	LED principal (frente)
LED 2 RGB R/G/B	5 / 6 / 7	PWM	LED lateral esquerdo
LED 3 RGB R/G/B	8 / 9 / 10	PWM	LED lateral direito
Ponte H IN1/IN2	30 / 31	Digital OUT	Direcao motor esq.
Ponte H IN3/IN4	32 / 33	Digital OUT	Direcao motor dir.
Ponte H ENA	11	PWM	Velocidade motor esq.
Ponte H ENB	12	PWM	Velocidade motor dir.
Ponte H VCC	Pack 11.1V	Alimentacao	ISOLADO do 5V Arduino
Arduino USB	USB-B > PC	USB/Serial	Comunicacao Python